

PRÁTICA LABORATORIAL 03

Objetivos:

- Criação de um website com ligação a base de dados
- Construção de um CRUD

Projeto disponível em: https://github.com/brunofrs7/PDO_Example

PARTE I – CRIAÇÃO DA BASE DE DADOS

1. Clique ao separador “Databases”;
2. No campo “Database name” insira: “pdo_example”.
3. Clique em “Create”

PARTE II – CRIAÇÃO DE UTILIZADOR

1. O novo utilizador deve ser criado acedendo à aba “User accounts” e selecionando de seguida “Add user account”;
2. Deve definir como nome de utilizador a palavra “aluno”;
3. No campo “Host name” selecione “Local”;
4. Gere uma password forte, clicando no botão “Generate”. Guarde a password para utilização no projeto.
5. No separador abaixo, “Global privileges” deve selecionar a caixa “Check all” e desmarcar “Administration”;
6. Clique em “Execute” para criação de um novo utilizador.
7. Clique em “Database”, selecione a base de dados “pdo_example” e clique em “Go”.
8. Na nova janela deve selecionar a caixa “Check all” e desmarcar “Administration”;

PARTE III – CONSTRUÇÃO DA TABELA

1. Crie a tabela Joke com o seguinte código:

```
CREATE TABLE jokes (  
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    joke_text TEXT NOT NULL,  
    author VARCHAR(100),  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

PARTE IV – CRIAÇÃO DE LAYOUT

index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lista de Anedotas</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<div class="container">
  <h1>Gestão de Anedotas</h1>
  <p class="subtitle">Listagem visual de jokes com opção de selecionar, eliminar e
adicionar</p>
  <div class="layout">
    <div class="card">
      <h2>Lista de Anedotas</h2>
      <div class="joke-list" id="jokeList">
        <?php echo $jokes; ?>
      </div>
    </div>
    <div class="card">
      <h2>Adicionar Nova Anedota</h2>
      <form id="addJokeForm" action="index.php" method="post">
        <div>
          <label for="jokeText">Texto da anedota</label>
          <textarea id="jokeText" name="jokeText" placeholder="Escreve aqui
a anedota..."></textarea>
        </div>
        <div>
          <label for="author">Autor</label>
          <input type="text" id="author" name="author" placeholder="Nome do
autor">
        </div>
        <button type="submit" class="btn-add">Adicionar anedota</button>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
<script src="main.js"></script>
</body>
</html>
```

style.css

```
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f4f6f8;
  color: #222;
}

.container {
  max-width: 1100px;
  margin: 40px auto;
  padding: 0 20px;
}

h1 {
  margin-bottom: 10px;
  text-align: center;
}

.subtitle {
  text-align: center;
  color: #666;
  margin-bottom: 30px;
}

.layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: 2fr 1fr;
  gap: 24px;
}

.card {
  background: #fff;
  border-radius: 12px;
  padding: 20px;
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.card h2 {
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 20px;
}
```

```
.joke-list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 14px;
}

.joke-item {
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 10px;
  padding: 16px;
  transition: 0.2s ease;
  cursor: pointer;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr auto;
  grid-template-rows: auto auto;
  align-items: center;
  column-gap: 16px;
}

.joke-item:hover {
  border-color: #4a90e2;
  background: #f9fbff;
}

.joke-item.selected {
  border-color: #4a90e2;
  background: #eef5ff;
}

.joke-text {
  font-size: 16px;
  margin-bottom: 4px;
  line-height: 1.5;
  grid-column: 1;
  grid-row: 1;
}

.joke-meta {
  font-size: 14px;
  color: #666;
  grid-column: 1;
  grid-row: 2;
}

.actions {
  margin-top: 20px;
}
```

```
    display: flex;
    gap: 12px;
}

button {
    border: none;
    border-radius: 8px;
    padding: 12px 16px;
    font-size: 14px;
    cursor: pointer;
    transition: 0.2s ease;
}

.btn-delete {
    background: #d9534f;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    padding: 10px 14px;
    font-size: 13px;
    cursor: pointer;
    transition: 0.2s ease;
    text-decoration: none;
    grid-column: 2;
    grid-row: 1 / 3;
    align-self: center;
    white-space: nowrap;
}

.btn-delete:hover {
    background: #c9302c;
}

.btn-add {
    background: #28a745;
    color: white;
    width: 100%;
}

.btn-add:hover {
    background: #218838;
}
```

```
form {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 14px;
}

label {
    font-weight: bold;
    font-size: 14px;
}

input[type="text"],
textarea {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 8px;
    font-size: 14px;
    font-family: inherit;
}

textarea {
    resize: vertical;
    min-height: 120px;
}

.selected-info {
    margin-top: 14px;
    font-size: 14px;
    color: #555;
    background: #f7f7f7;
    padding: 12px;
    border-radius: 8px;
}

@media (max-width: 900px) {
    .layout {
        grid-template-columns: 1fr;
    }
}
```

main.js

```
const addJokeForm = document.getElementById('addJokeForm');
const jokeTextInput = document.getElementById('jokeText');
const authorInput = document.getElementById('author');

addJokeForm.addEventListener('submit', function (e) {
    const jokeText = jokeTextInput.value.trim();
    const author = authorInput.value.trim();

    if (!jokeText || !author) {
        e.preventDefault();
        alert('Preenche o texto da anedota e o autor.');
    }
});
```

PARTE V – LIGAÇÃO À BASE DE DADOS

1. Crie a pasta “db” e o ficheiro “Database.php” dentro desta pasta. Este ficheiro servirá de ligação à base de dados.
2. No conteúdo do ficheiro coloque o código de ligação disponível abaixo:

```
<?php
class Database
{
    private $servername = "localhost";
    private $username = "student";
    private $password = "XpUs!2wS1cfAzoeo";
    private $dbname = "pdo_example";

    private function connect()
    {
        return new PDO("mysql:host=" . $this->servername . ";dbname=" . $this->dbname, $this->username, $this->password);
    }

    public function fetchQuery($sql, $params = [])
    {
        try {
            $pdo = $this->connect();
            $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

            $stmt = $pdo->prepare($sql);
            $stmt->execute($params);
            $results = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_CLASS);
        }
    }
}
```

```
        return [
            'status' => 'success',
            'data' => $results
        ];
    } catch (PDOException $e) {
        return [
            'status' => 'error',
            'data' => $e->getMessage()
        ];
    }
}

public function executeQuery($sql, $params = [])
{
    try {
        $pdo = $this->connect();
        $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute($params);
        $lastID = $pdo->lastInsertId();
        $affectedRows = $stmt->rowCount();

        return [
            'status' => 'success',
            'lastID' => $lastID,
            'affectedRows' => $affectedRows
        ];
    } catch (PDOException $e) {
        return [
            'status' => 'error',
            'data' => $e->getMessage()
        ];
    }
}
```

PARTE VI – CRIAÇÃO DE SCRIPTS

1. Vamos criar os ficheiros responsáveis pelo modelo e controlador de operações de acesso à base de dados, dentro da pasta “db”.

joke.php

```
<?php
class Joke extends Database{
    public function create($joke_text, $author)
    {
        $sql = "INSERT INTO jokes (joke_text, author) VALUES (?, ?)";
        return $this->executeQuery($sql, [$joke_text, $author]);
    }

    public function update($id, $joke_text, $author)
    {
        $sql = "UPDATE jokes SET joke_text = ?, author = ? WHERE id = ?";
        return $this->executeQuery($sql, [$joke_text, $author, $id]);
    }

    public function delete($id)
    {
        $sql = "DELETE FROM jokes WHERE id = ?";
        return $this->executeQuery($sql, [$id]);
    }

    public function read($id = null)
    {
        if ($id) {
            $sql = "SELECT * FROM jokes WHERE id = ?";
            return $this->fetchQuery($sql, [$id]);
        } else {
            $sql = "SELECT * FROM jokes";
            return $this->fetchQuery($sql);
        }
    }

    public function getJokes()
    {
        $jokesData = $this->read();

        if ($jokesData['status'] === 'success') {
            return $jokesData['data'];
        } else {
            return [];
        }
    }
}
```

jokecontroller.php

```
<?php
require_once __DIR__ . '/../db/Joke.php';

class JokeController
{
    function getJokes()
    {
        $result = "";
        $jokes = new Joke();
        $jokesList = $jokes->getJokes();

        foreach ($jokesList as $joke) {
            $result .= "<div class='joke-item' data-id='$joke->id'>";
            $result .= "<div class='joke-text'>" . htmlspecialchars($joke->joke_text)
. "</div>";
            $result .= "<div class='joke-meta'>Autor: " . htmlspecialchars($joke-
>author) . "</div>";
            $result .= "<a href='index.php?delete=$joke->id' class='btn-
delete'>Eliminar</a>";
            $result .= "</div>";
        }
        return $result;
    }
    function getJoke($id)
    {
        $joke = new Joke();
        return $joke->read($id);
    }
    function addJoke($joke_text, $author)
    {
        $joke = new Joke();
        return $joke->create($joke_text, $author);
    }
    function deleteJoke($id)
    {
        $joke = new Joke();
        return $joke->delete($id);
    }
    function updateJoke($id, $joke_text, $author)
    {
        $joke = new Joke();
        return $joke->update($id, $joke_text, $author);
    }
}
```


2. No ficheiro index.php adicionamos, no topo o acesso e operações ao CRUD.

```
<?php
require_once __DIR__ . "/db/Database.php";
require_once __DIR__ . "/db/JokeController.php";
$jokesController = new JokeController();

// Tratar adição
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['jokeText'])) {
    $result = $jokesController->addJoke($_POST['jokeText'], $_POST['author']);
    if ($result['status'] === 'success') {
        header('Location: index.php');
        exit;
    }
}

// Tratar eliminação
if (isset($_GET['delete'])) {
    $jokesController->deleteJoke((int)$_GET['delete']);
    header('Location: index.php');
    exit;
}

$jokes = $jokesController->getJokes();
?>
```

EXERCÍCIO

Replique o exemplo para os alunos de uma turma. Pretende-se inserir alunos numa determinada turma e apresentar a listagem dos alunos. Considere que existe apenas 1 turma e que os alunos têm um identificador numérico e nome. Se pretender pode adicionar outros elementos que julgue pertinentes.

Bom trabalho! ☺